# Weather Mission

## APIを活用した生活改善ミッション提案アプリの開発

### ― 卒業制作「Life Pilot: Reboot」への応用 ―

**発表者**: 名古屋市立大学 経済学部 ゼミ生

**領域**: 経営情報システム（MIS） / API実習 / 卒業制作先行開発

> **コンセプト**
> 「今日の天気を、今日の行動に変える。」

外部気象データを解析し、環境に合わせた最適な生活行動を即座に提案する1画面完結型レトロWebアプリ。



# 1. 制作の背景と3つの目的

経営情報システム（MIS）の視点から、外部データを活用する一連の流れを実践

### ① REST APIの体得

HTTP GET、エンドポイント、パラメータ、JSON構造の抽出をコードで一気通貫に体験する。

技術の基礎

### ② 外部データの行動活用

「データを取得して終わり」ではなく、条件分岐により**具体的な生活改善行動**へ変換する。

MISの視点

### ③ 卒業制作の先行開発

卒制『Life Pilot』の「環境センサー部」および「安全な行動選定エンジン」を先行して検証する。

実用プロトタイプ

📖 **参考教材**：河合勝彦先生（2026年10月9日）

- 『Webアプリ開発に役立つAPI利用ガイド Pythonとuvで試す94のAPI』
- 『システム連携の基礎 REST APIを使ったデータ取得と業務改善』

# 2. Weather Mission とは？

**1画面完結型・直感的な行動提案サイクル**

1. **地域選択**: 名古屋・東京・大阪から選択（またはワンクリック更新）
2. **API通信**: Open-Meteo から最新の気象テレメトリを非同期取得
3. **ルール判定**: 気温・天候・降水確率を評価し1件のミッションを選定
4. **ミッション提示**: 行動指示・所要時間・選定理由（WHY）を表示
5. **達成・ログ記録**: 完了ボタンでLocalStorageへ実績保存

> **世界観** オリジナル・レトロ携帯端末 / RPG風UI
> 文字視認性・コントラスト・スマホ優先レスポンシブに配慮



# 3. 利用APIと非同期通信の仕組み

**Open-Meteo Weather Forecast API** を `fetch()` / `async-await` で安全に呼び出し

```
// weather.js: GET リクエスト送信
const url = `https://api.open-meteo.com/v1/forecast?
latitude=${city.lat}&longitude=${city.lon}&current=temperature_2m,weather_code&daily=temperature_2m_max,precipitation_proba
bility_max&timezone=Asia%2FTokyo&forecast_days=1`;
const res = await fetch(url, { signal: controller.signal });
```

- **認証不要**: APIキー不要でフロントエンド公開でも漏洩の懸念なし
- **タイムアウト制御**: `AbortController` (8000ms) で接続障害を遮断
- **HTTP例外処理**: `res.ok` 判定でステータスエラーを捕捉

```
// 取得JSONの抽出と整形
{
  "current": { "temperature_2m": 23.8, "weather_code": 0 },
  "daily": {
    "time": ["2026-10-15"],
    "temperature_2m_max": [24.4],
    "precipitation_probability_max": [0]
  }
}
```

> 現在値（current）と日別予報（daily）を正しく区別して抽出し、アプリ内部形式に変換。

# 4. ミッション判定の仕組み（条件分岐）

**優先度の高い健康・安全条件を優先する決定的アルゴリズム（`mission.js`）**

| 優先度 | 判定条件 | 提案ミッション | 判定理由（設計意図） |
|---|---|---|---|
| 1 | 最高気温 35℃ 以上 | **室内で軽くストレッチ**（5分） | 熱中症リスク回避。屋外活動を制限 |
| 2 | 大雨・雷雨コード<br>(WMO 65, 82, 95 等) | **屋内で5分間運動**（5分） | 気象警報レベルの危険天候から避難 |
| 3 | 最大降水確率 60% 以上 | **室内で10分間運動**（10分） | 雨に降られるリスクを避け室内で負荷 |
| 4 | 最高気温 10℃ 未満 | **暖かい室内で軽く動く**（5分） | 極度の低温によるケガ・血圧変動を予防 |
| 5 | 上記以外（好天条件） | **外に出て10分間歩く**（10分） | 日光浴と有酸素運動でリズム改善 |

**安全ファースト設計**: データ欠損時は `DATA_FALLBACK`（室内深呼吸）に自動切替。
単体テスト（`tests/mission.test.js`）で境界値や優先度競合を含め**全15テストPASS**を検証済み。

# 5. 実装結果と検証デモ

## 公開中の実機画面とDEMO検証機能（3つの画面バリエーション）

猛暑 (条件1)



36.5℃ → ストレッチ

雷雨 (条件2)



WMO95 → 屋内運動

達成完了＋履歴



LocalStorage 記録

**本番公開URL**: https://okc33.github.io/api-apuri/
**GitHubリポジトリ**: https://github.com/okc33/api-apuri

GitHub Pages 本番稼働中

# 6. 学んだ技術と直面した課題

開発記録（`docs/development-log.md`）に基づく実践的な学び

### 得られた技術的成果

- **非同期通信の制御**: `Promise`, `async/await`, タイムアウト処理（AbortController）の実装
- **データバリデーション**: 外部APIの型や構造が崩れていても停止しない堅牢な設計
- **モジュール分割**: 通信（`weather.js`）と判断（`mission.js`）の責務分離
- **Git/GitHub Pagesデプロイ**: リモートリポジトリとのリベース統合と本番配信

### 直面した課題と解決策

> **課題1: 日別予報配列の仕様**
> `daily.temperature_2m_max` は配列で返るため、先頭要素 `[0]` の日付と有効性を必ず検証する処理を追加。

> **課題2: 静的ホスティングでの404**
> favicon未配置によるブラウザの不要な404エラーを、インラインSVGデータURIを採用して完全解消。

# 7. 卒業制作「Life Pilot: Reboot」への発展

**Weather Mission の資産を、AI生活改善PWAのコア基盤へ拡張**

### 【今回の成果】Weather Mission

**入力**: 天気・気温・降水確率
**判断**: 決定的ルール分岐（`mission.js`）
**出力**: 行動ミッション 1 件
「外は雨なので屋内で10分運動しましょう」

### 【卒業制作】Life Pilot: Reboot

**入力**: 天気 ＋ **気分・疲労度 ＋ スケジュール**
**判断**: 安全ルール ＋ **Gemini API 人格パイロット**
**出力**: **AI人格によるセリフ指令 ＋ センサー判定**
鬼軍曹:「外は雨だ！室内スクワット訓練に切り替えろ、兵士よ！」

> **重要な設計方針**: 行動の安全性はアプリのルール（`mission.js`）が保証し、生成AIには「人格に応じたセリフ表現」のみを担当させます。秘密鍵の安全管理のため、将来はCloudflare Workers等の中継サーバーを設けます。

# 8. まとめと今後のロードマップ

**外部データを「行動」に変える基盤が完成**

## 達成できたこと（完成実績）

- 実装 Open-Meteo APIからの3都市データ取得・整形
- 判定 優先順位付き条件分岐によるミッション自動選定
- 検証 15件の自動単体テスト & Puppeteer実機キャプチャ
- 公開 GitHub Pagesへの本番デプロイと動作確認完了

## 今後の発展ステップ（卒業制作へ）

- **Step 1**: 個人コンディション（気分・起床時刻）入力の追加
- **Step 2**: Gemini API による人格セリフ生成エンジンの統合
- **Step 3**: 加速度・ジャイロセンサーでの運動達成判定
- **Step 4**: PWA化（Service Worker, オフライン対応, 通知）

ご清聴ありがとうございました。ご質問・アドバイスをお願いいたします。